

HÓA VÔ CƠ

CHƯƠNG 1: HYDROGEN

HYDROGEN

Hydrogen là hóa chất cơ bản quan trọng bậc nhất trong công nghiệp:

- **Tổng hợp amoniac:** Khoảng 50% sản lượng H_2 dùng để sản xuất phân đạm.
- **Lọc hóa dầu:** Dùng trong quá trình hydrocracking để bẻ gãy phân tử dầu nặng thành nhiên liệu nhẹ và hydrotreating để loại bỏ lưu huỳnh (desulfurization) khỏi nhiên liệu.
- **Tổng hợp methanol:** Nguyên liệu cho công nghiệp nhựa và nhiên liệu.
- **Luyện kim:** Dùng làm chất khử để tách kim loại từ oxide (ví dụ: W, Mo).
- **Công nghiệp thực phẩm:** Quá trình hidro hóa dầu thực vật lỏng thành chất béo rắn (bơ thực vật).

HYDROGEN

1.1. Đặc điểm cấu tạo nguyên tử và khả năng tạo hợp chất của Hydrogen

1.1.1. Đặc điểm cấu tạo nguyên tử

- Vị trí và cấu hình: Hydrogen (H) là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn ($Z = 1$), cấu hình electron: $1s^1$.
- Đây là nguyên tử đơn giản nhất gồm 1 proton và 1 electron.

Đồng vị: Hydrogen có 3 đồng vị quan trọng:

- o Protium (^1H): Chiếm $>99,98\%$, hạt nhân chỉ có 1 proton.
- o Deuterium (^2H hoặc D): Hạt nhân gồm 1 proton + 1 neutron
- o Tritium (^3H hoặc T): Hạt nhân gồm 1 proton + 2 neutron. Là đồng vị phóng xạ phát ra tia β^- .

HYDROGEN

- **Thông số năng lượng:**

- Năng lượng ion hóa (IE_1): **1312 kJ/mol**. Giá trị này rất cao (tương đương oxy và clo), cho thấy việc mất electron để tạo cation H^+ tự do là rất khó khăn trong điều kiện thường.
- Ái lực electron (EA): **-73 kJ/mol**. Quá trình nhận 1 electron tạo H^- tỏa nhiệt nhưng không lớn.
- Độ âm điện: **2,2 (thang Pauling)**, đứng giữa kim loại và phi kim.

HYDROGEN

1.1.2. Khả năng tạo hợp chất của hydrogen

Do cấu hình $1s^1$, hydrogen có 3 xu hướng chính khi tạo liên kết hóa học:

1. Mất 1 electron tạo H^+ (proton):

Do IE_1 cao và kích thước cực nhỏ ($r \approx 1,5 \times 10^{-3} \text{ pm}$), H^+ không tồn tại tự do trong môi trường như chất lỏng (nước, rượu) hoặc chất rắn (gọi chung là pha ngưng tụ), mà luôn bị solvat hóa. Trong nước, nó tồn tại dưới dạng ion oxonium H_3O^+ hoặc các cụm lớn hơn như $H_5O_2^+$, $H_9O_4^+$.

2. Nhận 1 electron tạo H^- (hydride):

Xảy ra khi H liên kết với các kim loại có độ âm điện thấp (nhóm IA, IIA). Ion H^- có bán kính thay đổi (130–154 pm), gần tương đương với ion F^- .

3. Góp chung electron (Liên kết cộng hóa trị):

Đây là trạng thái phổ biến nhất (ví dụ: H_2 , hydrocarbon).

HYDROGEN

1.1.2. Khả năng tạo hợp chất của Hydrogen

4. Các liên kết đặc biệt:

- o Liên kết hydrogen: Tương tác tĩnh điện mạnh giữa H (đã liên kết với nguyên tử âm điện như N, O, F) với một nguyên tử âm điện khác có cặp electron tự do ($X-H \cdots Y$).
- o Liên kết cầu nối (3 tâm – 2 electron): Đặc trưng trong các hợp chất thiếu electron như Borane (B_2H_6).

HYDROGEN

Ví dụ: Trong B_2H_6 không có đủ electron để tạo ra 7 liên kết cộng hóa trị bình thường (cần 14 electron, nhưng cả phân tử chỉ có 12). Vì vậy, phân tử hình thành 2 loại liên kết hydrogen:

- **4 hydrogen đầu mút (Terminal H):** Tạo liên kết 2 tâm – 2 electron bình thường với boron.
- **2 hydrogen cầu nối (Bridging H):** Đây là nơi điều kỳ diệu xảy ra. Mỗi nguyên tử hydrogen này nằm giữa 2 nguyên tử boron.

Thay vì 1 cặp electron chỉ gắn kết 2 nguyên tử, thì ở đây 1 cặp electron được trải rộng ra để gắn kết cả 3 nguyên tử (B - H - B). Tại sao hydrogen lại làm được điều này?

Hydro là nguyên tố duy nhất có thể đóng vai trò "cầu nối" hiệu quả như vậy vì:

1. Kích thước siêu nhỏ: Cho phép nó lách vào khoảng trống giữa hai nguyên tử lớn hơn (như boron) mà không gây đẩy tĩnh điện quá lớn.
2. Chỉ có orbital 1s: Orbital này có dạng hình cầu, giúp nó dễ dàng chồng lấn đồng thời với các orbital của hai nguyên tử hai bên.
3. Khả năng linh hoạt: Trong liên kết này, hydrogen không thực sự "sở hữu" electron mà đóng vai trò như một cái keo kết dính, cho phép mật độ electron lan tỏa trên một không gian rộng hơn.

HYDROGEN

1.2. Đơn chất (H₂)

1.2.1. Tính chất lí học

- Trạng thái: Khí không màu, không mùi, nhẹ nhất trong các chất khí.
- Tương tác phân tử: Phân tử H₂ không phân cực, lực Van der Waals rất yếu nên nhiệt độ sôi (20,13 K) và nhiệt độ nóng chảy (13,66 K) rất thấp.

1.2.2. Tính chất hóa học

Năng lượng liên kết H–H rất lớn (436 kJ/mol), do đó H₂ trơ về mặt động học ở nhiệt độ thường, nhưng rất hoạt động ở nhiệt độ cao hoặc có xúc tác.

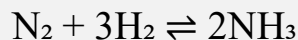
1. **Phản ứng với Oxi:** Tỏa nhiều nhiệt, gây nổ (nhiên liệu tên lửa).



2. **Phản ứng với Halogen:**

- Với F₂: Nổ ngay ở nhiệt độ thấp và trong bóng tối (cơ chế gốc tự do).
- Với Cl₂: Cần ánh sáng hoặc nhiệt để khơi mào.

3. **Phản ứng với Nito (Quy trình Haber-Bosch):**



Cần nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác Fe.

4. **Phản ứng với kim loại:** Tạo hydride ở nhiệt độ cao (*sv cho ví dụ phản ứng tạo hydrides của KL kiềm và kiềm thổ*)

5. **Tính khử:** Khử được nhiều oxide kim loại (Cu, Pb, Fe...) thành kim loại ở nhiệt độ cao (*hydrogen khử được những oxide kim loại nào, không khử được những oxide kim loại nào?*)

HYDROGEN

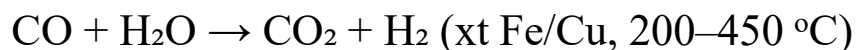
1.2.3. Trạng thái thiên nhiên, điều chế và ứng dụng

- **Trạng thái thiên nhiên:** Nguyên tố phổ biến nhất vũ trụ, nhưng trên Trái Đất chủ yếu tồn tại dạng hợp chất (nước, hợp chất hữu cơ).
- **Điều chế:**
 - **1. Trong phòng thí nghiệm:** Kim loại (Zn, Fe) + Acid loãng $\rightarrow$ khí H_2 ; hoặc kim loại lưỡng tính (Al) + Kiềm
 - **2. Trong công nghiệp**

Reforming hơi nước (Steam Reforming):



Phản ứng chuyển dịch khí than (Water-gas shift): Để tăng lượng H_2 và giảm thiểu CO.



3. Điện phân nước: Cho độ tinh khiết cao nhưng chi phí điện năng lớn

HYDROGEN

1.3. Hợp chất

1.3.1. Hợp chất với số oxi hóa -1 (hydride)

Các hydrides được phân loại dựa trên bản chất liên kết:

- Hydride **ion**:
- Gồm H với kim loại nhóm IA, IIA (trừ Be). Cấu trúc mạng lưới tinh thể ion (như NaCl).

Tính chất kỹ thuật: Là chất khử mạnh và chất hút ẩm cực mạnh. Phản ứng mãnh liệt với nước (phản ứng thủy phân) sinh ra khí H_2 .

Ví dụ: LiH, CaH_2 (dùng làm chất làm khô dung môi hữu cơ).

(hoạt động SV: bảo quản an toàn các hydride của kim loại kiềm bằng cách nào?)

HYDROGEN

- Hydride **cộng hóa trị (Molecular hydrides)**:
 - Gồm H với phi kim nhóm 13–17 (ví dụ: CH_4 , NH_3 , HCl , B_2H_6).
 - Thường là khí hoặc lỏng dễ bay hơi. Tính chất acid/base biến đổi tuần hoàn.
- Hydride **kim loại/xâm nhập (Metallic/Interstitial hydrides)**:
 - Nguyên tử H chiếm các lỗ trống trong mạng tinh thể kim loại chuyển tiếp (Ti, Zr, Pd...).
 - Thường không tuân theo tỉ lệ hợp thức (ví dụ: $\text{TiH}_{1.7}$).
 - Ứng dụng: Lưu trữ hydrogen an toàn cho xe chạy pin nhiên liệu.

HYDROGEN

1.3.2. Hợp chất với số oxi hóa +1

Đại diện chính là nước (H_2O) và các acid. Trong các hợp chất này, H thường mang điện tích dương một phần (δ^+) và có khả năng tạo liên kết hydrogen, ảnh hưởng lớn đến tính chất vật lý (ví dụ: nhiệt độ sôi cao bất thường của H_2O , HF , NH_3).

HYDROGEN

Phụ lục: Phản ứng giữa khí H_2 và O_2

Phản ứng giữa khí H_2 và O_2 là một phản ứng tỏa nhiệt cực mạnh, thường được dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa nhờ năng lượng giải phóng lớn. Hỗn hợp này bắt cháy ở khoảng $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $580\text{ }^{\circ}\text{C}$, nhưng có thể kích hoạt bằng tia lửa điện hoặc xúc tác ở nhiệt độ phòng. Khi cháy, ngọn lửa đạt tới khoảng $2,800\text{ }^{\circ}\text{C}$, tạo áp suất lớn từ hơi nước giãn nở. Nhiệt phản ứng là $\Delta H = -483,6\text{ kJ}$ cho mỗi $2\text{ mol } H_2$, cho thấy mức tỏa nhiệt rất cao. Vụ nổ xảy ra mãnh liệt nhất khi hỗn hợp đạt tỉ lệ mol 2:1 ($H_2:O_2$), và nằm trong giới hạn nổ: 4–75% trong không khí, 4–94% trong O_2 tinh khiết. Cơ chế phản ứng chuỗi phân nhánh khiến gốc tự do lan truyền cực nhanh, làm toàn bộ hỗn hợp phản ứng trong thời gian cực ngắn.